5 Allgemeine Räume

Aufgabe 5.1. Man betrachte $\mathbb{R}$ mit der Standardnorm.

(i) Es ist bekannt, dass $\mathbb{Q}^\circ = \emptyset$ und $\overline{\mathbb{Q}} = \mathbb{R}$. Zeigen Sie, dass das Gleiche für $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ gilt.

(ii) Finden Sie eine Menge $A \subset \mathbb{R}$ mit $\overline{A} = \mathbb{R}$ aber $\overline{A^c} \neq \mathbb{R}$.

Aufgabe 5.2. Finden Sie eine Folge U_n von offenen Mengen in $\mathbb{R}$ so, dass $\bigcap_{n\in\mathbb{N}} U_n$ nicht offen ist.

Aufgabe 5.3. Sei X ein normierter Raum und $K \subset X$ kompakt. Zeigen Sie, dass K beschränkt ist.

Aufgabe 5.4. Sei $K_n \subset \mathbb{R}^d$ eine Folge von nicht-leeren kompakten Mengen mit $K_n \supset K_{n+1}$ für alle $n \in \mathbb{N}$. Zeigen Sie, dass die Menge

$$K := \bigcap_{n\in\mathbb{N}} K_n$$

kompakt und nicht leer ist.

Aufgabe 5.5. Betrachte $\mathbb{R}$ und $\mathbb{R}^2$ mit der Standardnorm. Entscheiden Sie, ob die folgenden Aussagen wahr oder falsch sind.

(i) Das Intervall $(0; 1) \subset \mathbb{R}$ ist offen.

(ii) Das Intervall $(0; 1) \times \{0\} \subset \mathbb{R}^2$ ist offen.

(iii) Die Menge $\mathbb{N} \subset \mathbb{R}$ ist kompakt.

(iv) Die Menge

$$\left\{ \frac{\cos(n)}{n} : n \in \mathbb{N} \setminus \{0\} \right\} \subset \mathbb{R}$$

ist abgeschlossen.

(v) Die leere Menge $\emptyset \subset \mathbb{R}$ ist kompakt.

Aufgabe 5.6. Sei $(X, \|\cdot\|)$ ein normierter Vektorraum und $A(x)$ eine Aussage abhängig von $x \in X$. Sei $x_n \in X$ eine Folge. Nehmen Sie an:

- $\{x_n : n \in \mathbb{N}\} \subset X$ ist kompakt,
- Ist x ein Häufungspunkt von x_n, dann gilt $A(x)$,
- Falls $A(x)$ und $A(x')$ gilt, dann $x = x'$.

Zeigen Sie, dass x_n konvergiert und $A(\lim_{n\to+\infty} x_n)$ gilt.

Aufgabe 5.7. Sei $I = [a; b] \subset \mathbb{R}$ ein nicht-leeres Intervall. Wir definieren

$$C(I) := \{f : I \to \mathbb{R} \text{ stetig}\}$$

als den Raum aller stetiger Funktionen $f : I \to \mathbb{R}$. Ferner definieren wir

$$\|f\| = \sup_{x\in I} |f(x)|.$$

(i) Argumentieren Sie, warum $C(I)$ ein Vektorraum ist. Begründen Sie auch, warum $\|f\|$ für alle $f \in C(I)$ definiert ist.

(ii) Zeigen Sie, dass $\|\cdot\|$ eine Norm auf $C(I)$ definiert.

(iii) Seien $f_n \in C(I)$. Nehmen Sie an, es existiert eine Funktion $f : I \to \mathbb{R}$ so, dass

$$\|f_n - f\| \longrightarrow 0.$$

Zeigen Sie, dass $f \in C(I)$.
Hinweis: Benutzen Sie, dass

$$|f(x) - f(y)| \leq |f(x) - f_n(x)| + |f_n(x) - f_n(y)| + |f_n(y) - f(y)|.$$

(iv) Zeigen Sie, dass $C(I)$ mit der Norm $\|\cdot\|$ vollständig ist.
Hinweis: Finden Sie zunächst eine Funktion f mit $f(x) = \lim_{n\to+\infty} f_n(x)$ für alle $x \in I$. Zeigen Sie dann, dass $\|f_n - f\| \to 0$ und verwenden Sie die vorherige Teilaufgabe um zu schliessen, dass $f \in C(I)$.